

Plan de mantenimiento y Soporte

Sistema de Información Zefiro

Daniela Lorena Bohorquez Diaz

Jhonathan Carvajal Bonilla

Katherin Morcillo Quiroga

Servicio Nacional De Aprendizaje

Análisis y Desarrollo de Software

Carlos Andrés Herrera Mora

Bogotá D.C 16-02-2026

1. Objetivo General

El presente plan de mantenimiento y soporte tiene como objetivo principal asegurar la operatividad continua y el rendimiento optimo del sistema de información web Zefiro, minimizando tiempos de inactividad en el flujo de ventas y garantizando la integridad de los datos transaccionales de Innovation Fusión. Esto se logrará mediante acciones preventivas, correctivas y evolutivas, alineadas con los requerimientos de la empresa y las normativas vigentes de protección de datos personales. Adicionalmente, se establecerán protocolos de soporte técnico ágil para resolver incidencias que afecten en el acceso de usuarios, la pasarela de pagos y el inventario de los productos, asegurando una experiencia de compra intuitiva y segura.

1.1 Objetivos Específicos

1.1.1 Confiabilidad Operativa del flujo de ventas:

- Mantener una disponibilidad mínima del 99.5% en los servicios críticos del sistema (Catálogo de productos, Carrito de compras y Pasarela de pagos), garantizando la continuidad del proceso de compra especialmente durante temporadas de alta demanda y promociones.
- Garantizar que el 100% de los pedidos confirmados se registren correctamente en la base de datos de Innovation Fusion sin pérdida de información

1.1.2 Soporte Técnico Eficaz en transacciones:

- Resolver el 95% de los incidentes críticos relacionados con el registro de usuarios, la pasarela de pago (Stripe) y caídas del sistema en menos de 2 horas para evitar perdida de ventas.
- Establecer canales de soporte técnico directo (ticket) para que el administrador gestione incidencias del inventario de forma inmediata.

1.1.3 Seguridad y cumplimiento legal:

- Garantizar la protección de datos personales de los clientes (direcciones, correos, nombres) cumpliendo con la ley 1581 de 2012(Habeas Data).
- Asegurar que las credenciales de los usuarios y la integración con la api Stripe cumplan con los estándares de cifrado JWT y SSL para prevenir fraudes.

1.1.4 Mantenimiento Proactivo de productos y promociones:

- Realizar actualizaciones mensuales de software para optimizar la carga de imágenes del banner y el rendimiento del catálogo de calzados y bolsos.
- Monitorear el rendimiento del servidor en tiempo real durante el lanzamiento de nuevas promociones o eventos de descuentos.

1.1.5 Escalabilidad y Gestión de reportes:

- Asegurar la escalabilidad del sistema para soportar un incremento del 20% anual en el volumen de transacciones y registros de usuarios.
- Garantizar que la generación de reportes sobre ventas y productos sea precisa y esté disponible para el administrador de forma ininterrumpida.

1.1.6 Capacitación y documentación técnica:

- Capacitar al personal administrativo de Innovation Fusion cada 6 meses sobre la gestión de inventario, devoluciones y actualización de banners.
- Mantener actualizados los manuales técnicos (especialmente la configuración de AWS/Stripe) y el manual de usuario final para facilitar la navegación intuitiva.

2. Requisitos específicos para el software Zefiro:

- **Precisión y exactitud en registros:** evitar inconsistencias en el sistema, asegurando que el stock disminuya únicamente cuando la transacción sea exitosa y que los datos del cliente en el checkout coincidan perfectamente con el pedido final.
- **Acceso multirol y permisos:**
 - **Clientes:** autenticación segura para registro, navegación, compra, gestión de favoritos y consultar el historial.
 - **Administradores:** control total sobre inventario, gestión de usuarios (roles y estados), procesamiento de devoluciones, actualización de banners y generación de reportes.
- **Cumplimiento legal:** Protección estricta de datos personales y financieros según la ley 1581 de 2012 (Habeas Data) y uso de protocolos seguros para la comunicación con la pasarela de pagos.
- **Disponibilidad y Rendimiento del catálogo:** asegurar que la visualización del calzado y bolsos, junto con sus reseñas, sea fluida, rápida y libre de errores de carga de imágenes.

- **Funcionalidades clave:**
 - ✓ Registro por credenciales.
 - ✓ **Sincronización del inventario:** monitoreo del CRUD de productos para asegurar que las ediciones, creaciones o eliminación se reflejen en tiempo real en el catálogo.
 - ✓ **Gestión de checkout y pagos:** mantenimiento técnico de la integración con Stripe para procesar cobros, enviar el total correcto y permitir la descarga del resumen del pedido sin errores.
 - ✓ **Administración de contenido dinámico:** herramientas para que el administrador gestione el banner promocional y modifique el estado de los pedidos y usuarios de manera ágil.
 - ✓ **Módulo de post-venta:** soporte para la gestión de devoluciones, comentarios y reseñas, garantizando la trazabilidad de cada solicitud del cliente.
 - ✓ **Generación de reportes técnicos:** capacidad de exportar datos precisos sobre ventas, usuarios y productos en formato PDF para el análisis de desempeño de Innovation Fusión.

3. Plan de mejoramiento adaptativo:

a) Soporte técnico prioritario:

• Niveles de soporte

- L1: (soporte de usuario): incidencias de acceso y navegación, como "No puedo iniciar sesión", "No puedo recuperar mi contraseña" o "el producto no se añade a el carrito".
- L2: (errores funcionales): Bugs en procesos del sistema, por ejemplo "el descuento de la promoción no se aplica" o "la reseña no se publica".
- L3: (Fallos críticos de integración): errores en la comunicación con la pasarela de pagos, como "Stripe no confirma el pago" o "fallo en la generación de pedidos tras la compra".

• Horario de disponibilidad

Priorizar el soporte técnico durante campañas de ventas, lanzamientos de nuevas promociones y horarios de mayor tráfico comercial.

b) Mantenimiento correctivo Critico.

• Ejemplo de casos urgentes:

- Cálculo erróneo en el total de la compra o el valor de los impuestos
- Caída del sistema o errores 500 durante el proceso de checkout

• Protocolos:

- despliegue de parches de emergencia (Hotfixes) inmediatos para asegurar la continuidad de las ventas

c) Mantenimiento Preventivo

- **Monitoreo de:**
 - Carga del servidor: vigilar picos de conexión durante promociones o eventos especiales de Innovation Fusión.
 - Integridad de la base de datos: limpieza y optimización de logs para evitar saturación por el historial de pedidos y archivos de imágenes (Banners).
- **Herramientas:** uso de Uptime Robot para alertas de caídas del servidor y monitoreo de logs de Nginx/AWS para rendimiento.

d) Mantenimiento Evolutivo

- **Mejoras frecuentes:**
 - Integración logística: conexión con apis de servicios de mensajería para rastreo de envíos en tiempo real.
 - App móvil para registro offline útil en zonas con mala conectividad.
 - App móvil: desarrollo de versión nativa para mejorar la experiencia de compra en dispositivos móviles
 - Biometría avanzada reconocimiento facial.

e) E. Seguridad y Privacidad

- **Acciones clave:**
 - Auditorías de vulnerabilidades: revisión trimestral de los endpoints del api y la seguridad de los JWT.
 - Cifrado de datos sensibles: encriptación de información de clientes (direcciones, teléfonos) y protección de datos transaccionales.
 - Cumplimiento normativo: alineación total con la ley 1581 de 2012 (Habeas Data) para el manejo de la base de datos de clientes de la empresa.

4. Herramientas recomendadas

Propósito	Herramienta Ejemplo
Servidor/ Host	AWS (Instancias EC2)
Base de Datos	MySQL(workbench/XAMPP)
Backend	Spring boot/ Java 21
Frontend	React
Correos/ Passwords	Brevo (API)
Gestión De Pagos	Stripe (API)
Gestión de Reportes/ Tickets	React-pdf/renderer
Control de versiones	GitHub, GitLab

5. Indicadores claves

- Tasa de error en registros: Debe ser <0.1%.
- Tasa de error de en transacciones y pedidos: debe ser <0.1%
- Tiempo de respuesta promedio: <30 minutos para fallos críticos.
- Efectividad en recuperación de contraseñas: debe ser >99%
- Precisión de generación de reportes: debe ser 100%
- Disponibilidad: 99.9% en horario de ventas.

6. Cronograma

Actividad	Frecuencia
Respaldar base de datos	Diaria
Actualizar módulo de seguridad y llaves api	Mensual
Capacitación al personal administrativo	Trimestral
Revisar normativas legales	Anual
Optimización de imágenes (banners/ catalogo)	Semestral